

数理统计第十一次作业答案

何志坚

2025 年 5 月 14 日

1. $X_1, \dots, X_n$ 是 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 iid 样本, 其中 μ 是已知的. 给定显著性水平 α , 推导以下假设的 UMP 检验:

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \text{ vs. } H_1: \sigma^2 = \sigma_1^2.$$

解: 似然比 (LR) 为

$$\begin{aligned} LR &= \frac{L(x_{1:n}; \sigma_1^2)}{L(x_{1:n}; \sigma_0^2)} = \prod_{i=1}^n \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\{-(x_i - \mu)^2/(2\sigma_1^2)\}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\{-(x_i - \mu)^2/(2\sigma_0^2)\}} \\ &= \frac{\sigma_1^n}{\sigma_0^n} \exp \left[\frac{1}{2} (1/\sigma_0^2 - 1/\sigma_1^2) \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right]. \end{aligned}$$

令 $T(X_{1:n}) = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$. 当 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 时,

$$T(X_{1:n}) = \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu)/\sigma_0]^2 \sim \chi^2(n).$$

因此若 $\sigma_1^2 < \sigma_0^2$, UMP 拒绝域为

$$W = \{x_{1:n} | LR > \lambda\} = \{x_{1:n} | T(x_{1:n}) < \chi_\alpha^2(n)\} = \{x_{1:n} | \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 < \chi_\alpha^2(n)\}.$$

另一方面, 若 $\sigma_1^2 > \sigma_0^2$, UMP 拒绝域为

$$W_{II} = \{x_{1:n} | T(x_{1:n}) > \chi_{1-\alpha}^2(n)\} = \{x_{1:n} | \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 > \chi_{1-\alpha}^2(n)\}.$$

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为双指数分布的 iid 样本, 其 PDF 为 $f(x) = \frac{1}{2}\lambda \exp(-\lambda|x|)$, 其中 $\lambda > 0$ 未知. 给定显著性水平 α , 求以下假设的 UMP 检验:

$$H_0: \lambda = \lambda_0 \text{ vs. } H_1: \lambda = \lambda_1.$$

解: 似然比 (LR) 为

$$LR = \frac{L(x_{1:n}; \lambda_1)}{L(x_{1:n}; \lambda_0)} = \prod_{i=1}^n \frac{\frac{1}{2}\lambda_1 \exp(-\lambda_1|x_i|)}{\frac{1}{2}\lambda_0 \exp(-\lambda_0|x_i|)} = (\lambda_1/\lambda_0)^n \exp[-(\lambda_1 - \lambda_0) \sum_{i=1}^n |x_i|].$$

令 $T(X_{1:n}) = 2\lambda_0 \sum_{i=1}^n |X_i|$. 注意到 $|X_i| \sim \text{Exp}(\lambda)$ 独立. 因此当 $\lambda = \lambda_0$ 时, $T(X_{1:n}) \sim \chi^2(2n)$. 若 $\lambda_1 > \lambda_0$, UMP 拒绝域为

$$W = \{x_{1:n} | LR > C\} = \{x_{1:n} | T(x_{1:n}) < C'\},$$

其中 $C' = \chi_{\alpha}^2(2n)$. 另一方面, 若 $\lambda_1 < \lambda_0$, UMP 拒绝域为

$$W = \{x_{1:n} | T(x_{1:n}) > \chi_{1-\alpha}^2(2n)\}.$$

3. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为双指数分布的 iid 样本, 其 PDF 为 $f(x) = \frac{1}{2}\lambda \exp(-\lambda|x|)$, 其中 $\lambda > 0$ 未知. 证明该模型具有单调似然比. 给定显著性水平 α , 求以下假设的 UMP 检验:

$$H_0: \lambda \geq \lambda_0 \text{ vs. } H_1: \lambda < \lambda_0,$$

和

$$H_0: \lambda > \lambda_0 \text{ vs. } H_1: \lambda \leq \lambda_0,$$

并求以下双边假设的检验 (不必是 UMP 检验):

$$H_0: \lambda = \lambda_0 \text{ vs. } H_1: \lambda \neq \lambda_0.$$

解: 对任意 $\lambda_2 > \lambda_1 > 0$, 我们有

$$\frac{L(x_{1:n}; \lambda_2)}{L(x_{1:n}; \lambda_1)} = \prod_{i=1}^n \frac{\frac{1}{2}\lambda_2 \exp(-\lambda_2|x_i|)}{\frac{1}{2}\lambda_1 \exp(-\lambda_1|x_i|)} = (\lambda_2/\lambda_1)^n \exp[-(\lambda_2 - \lambda_1) \sum_{i=1}^n |x_i|],$$

其可以表示为 $T(x_{1:n}) = -\sum_{i=1}^n |x_i|$ 的递增函数. 对于检验

$$H_0: \lambda \geq \lambda_0 \text{ vs. } H_1: \lambda < \lambda_0,$$

UMP 拒绝域为 $W_I = \{x_{1:n} | T(x_{1:n}) < C\} = \{x_{1:n} | \tilde{T}(x_{1:n}) > \tilde{C}\}$, 其中 $\tilde{T}(x_{1:n}) = 2\lambda_0 \sum_{i=1}^n |x_i|$, 和 $\mathbb{P}_{\lambda_0}(\tilde{T}(X_{1:n}) > \tilde{C}) = \alpha$. 注意到 $|X_i| \sim \text{Exp}(\lambda)$ 独立. 因此当 $\lambda = \lambda_0$ 时, $\tilde{T}(X_{1:n}) \sim \chi^2(2n)$. 这意味着 $\tilde{C} = \chi_{1-\alpha}^2(2n)$ 且

$$W_I = \{x_{1:n} | 2\lambda_0 \sum_{i=1}^n |x_i| > \chi_{1-\alpha}^2(2n)\}.$$

对于双边假设, 我们使用拒绝域

$$W_{III} = \{x_{1:n} | \tilde{T}(x_{1:n}) < C_1 \text{ 或 } \tilde{T}(x_{1:n}) > C_2\},$$

其中 $\mathbb{P}_{\lambda_0}(\tilde{T}(X_{1:n}) < C_1) = \mathbb{P}_{\lambda_0}(\tilde{T}(X_{1:n}) > C_2) = \alpha/2$. 因此 $C_1 = \chi_{\alpha/2}^2(2n)$, $C_2 = \chi_{1-\alpha/2}^2(2n)$, 且

$$W_{III} = \{x_{1:n} | \tilde{T}(x_{1:n}) \notin [\chi_{\alpha/2}^2(2n), \chi_{1-\alpha/2}^2(2n)]\}.$$

我们已经证明了对于 $H_0 : \lambda \geq \lambda_0$ vs. $H_1 : \lambda < \lambda_0$ 的 UMP 拒绝域为 W_I 。现在我们要证明 W_I 也是检验

$$H_0 : \lambda > \lambda_0 \text{ vs. } H_1 : \lambda \leq \lambda_0,$$

的 UMP 拒绝域。根据 UMP 的定义，**我们需要证明**

$$(a) \sup_{\lambda > \lambda_0} \rho_{W_I}(\lambda) = \alpha;$$

$$(b) \text{ 对任意拒绝域 } W' \text{ 满足 } \sup_{\lambda > \lambda_0} \rho_{W'}(\lambda) \leq \alpha, \text{ 对任意 } \lambda \leq \lambda_0, \\ \rho_{W_I}(\lambda) \geq \rho_{W'}(\lambda).$$

因为 W_I 是 $H_0 : \lambda \geq \lambda_0$ vs. $H_1 : \lambda < \lambda_0$ 的 UMP, 我们有

$$(aa) \sup_{\lambda \geq \lambda_0} \rho_{W_I}(\lambda) = \rho_{W_I}(\lambda_0) = \alpha;$$

$$(bb) \text{ 对任意拒绝域 } W' \text{ 满足 } \sup_{\lambda \geq \lambda_0} \rho_{W'}(\lambda) \leq \alpha, \text{ 对任意 } \lambda \leq \lambda_0, \\ \rho_{W_I}(\lambda) \geq \rho_{W'}(\lambda).$$

我们应该注意到 (aa) 不一定意味着 (a) 除非我们可以证明

$$\sup_{\lambda > \lambda_0} \rho_{W_I}(\lambda) = \sup_{\lambda \geq \lambda_0} \rho_{W_I}(\lambda). \quad (1)$$

(bb) 也不一定意味着 (b), 除非我们可以证明

$$\sup_{\lambda > \lambda_0} \rho_{W'}(\lambda) = \sup_{\lambda \geq \lambda_0} \rho_{W'}(\lambda). \quad (2)$$

为此, 只需证明功效函数 $\rho_{W_I}(\lambda)$ 和 $\rho_{W'}(\lambda)$ 在 $\lambda = \lambda_0$ 处是连续的。

接下来我们证明一个更普遍的结果: 对于任意拒绝域 W , $\rho_W(\lambda) = \mathbb{P}_\lambda(X_{1:n} \in W)$ 关于 $\lambda > 0$ 是连续函数。注意到

$$\rho_W(\lambda) = \int_W L(x_{1:n}; \lambda) dx_{1:n} = (\lambda/2)^n \int_W \exp(-\lambda \sum_{i=1}^n |x_i|) dx_{1:n},$$

其中 $L(x_{1:n}; \lambda) = (\lambda/2)^n \exp(-\lambda \sum_{i=1}^n |x_i|)$ 。事实上, $I(\lambda) := \int_W \exp(-\lambda \sum_{i=1}^n |x_i|) dx_{1:n}$ 关于 $\lambda > 0$ 是连续的, 故 $\rho_W(\lambda)$ 也是如此。为说明原因, 对任意 $\lambda^* > 0$, 我们选择 $\lambda_m \geq \lambda^*/2$ 满足 $\lim_{m \rightarrow \infty} \lambda_m = \lambda^*$, 并令 $f_m(x_{1:n}) = \exp(-\lambda_m \sum_{i=1}^n |x_i|)$ 。因此我们有 $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = \exp(-\lambda^* \sum_{i=1}^n |x_i|)$ 且对于所有 $m \geq 1$,

$|f_m(x_{1:n})| \leq \exp(-\frac{1}{2}\lambda^* \sum_{i=1}^n |x_i|)$ 是可积的。由控制收敛定理, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{m \rightarrow \infty} I(\lambda_m) &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_W f_m(x_{1:n}) dx_{1:n} \\ &= \int_W \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x_{1:n}) dx_{1:n} \\ &= \int_W \exp(-\lambda^* \sum_{i=1}^n |x_i|) dx_{1:n} = I(\lambda^*).\end{aligned}$$

则 $I(\lambda)$ 在 $\lambda = \lambda^*$ 处是连续的, 故 $I(\lambda)$ 关于 $\lambda > 0$ 是连续的。

Notes: 有同学认为 $\rho_{W_I}(\lambda)$ 单调, 所以(1)成立, 这显然是不对的. 甚至还有同学认为 $\rho_{W'}(\lambda)$ 单调, 这也是不对的. 对于一般的集合 W' , 单调似然比性质不能说明 $\rho_{W'}(\lambda)$ 是单调的. 类似课上的推导, 我们可以证明对于 W_I , $\rho_{W_I}(\lambda)$ 是单调的. 本质原因是 W_I 有特殊的结构, 为 T 的区间形式 $\{x_{1:n} | T(x_{1:n}) < C\}$, 所以可以证明其是单调不增的 (注意不是单调不减! 因为是 $<$), 但对于一般结构的拒绝域 W' , $\rho_{W'}(\lambda)$ 没有这样的单调性.

4. 假设 X 是一个样本。给定显著性水平 $\alpha \leq 0.1$, 求以下假设的 UMP 检验:

$$H_0 : X \sim N(0, 1) \text{ vs. } H_1 : X \sim DE(1/2),$$

其中 $DE(\lambda)$ 为参数 λ 下的双指数分布。(提示: 这是一个简单的假设检验, 可以使用似然比检验。)

解: 似然比 (LR) 为

$$LR = \frac{(1/4) \exp(-|x|/2)}{(1/\sqrt{2\pi}) \exp(-x^2/2)} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4} \exp((x^2 - |x|)/2).$$

拒绝域为 $W = \{LR > \lambda\} = \{|x|^2 - |x| > c\}$ 满足 $P_{H_0}(|X|^2 - |X| > c) = \alpha$. 首先, 我们应该注意到 $c \geq 0$, 否则, 当 $c < 0$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}P_{H_0}(|X|^2 - |X| > c) &\geq P_{H_0}(|X|^2 - |X| > 0) \\ &= P_{H_0}(|X| > 1) = 2(1 - \Phi(1)) \approx 0.32 > \alpha,\end{aligned}$$

矛盾。由 $c \geq 0$, 则 $W = \{|x|^2 - |x| > c\} = \{|x| > c'\}$, 其中 $P_{H_0}(|X| > c') = \alpha$. 因此 $c' = u_{1-\alpha/2}$. UMP 拒绝域为 $W = \{|x| > u_{1-\alpha/2}\}$.

5. 中文课本 P140, 第 11 题。

解: 略

6. 中文课本 P140, 第 13 题。

解: 略

7. 中文课本 P141, 第 15 题。

解: 略